# INTRODUCTION AU MICROSCOPE ET À LA CELLULE

## Objectifs du TP

- P1 : Apprendre à manipuler correctement le microscope
- P2 : Être capable de schématiser et légender une cellule animale et végétale

# PERMIS MICROSCOPE

### Place les légendes suivantes

1. Vis de mise au point
2. Diaphragme
3. Objectif (à placer trois fois ici)
4. Platine
5. Potence
6. Source de lumière
7. Socle
8. Oculaire

1. **Par où faut-il tenir le microscope lorsque je me déplace avec ?**

.....

2. **Pour commencer à observer une lame ou un échantillon, la platine doit être dans quelle position ?**

.....

3. **Pour commencer à observer une lame ou un échantillon, sous quel grossissement faut-il commencer ?**

.....

4. **Quel est le grossissement total produit par le microscope pour chacun des objectifs suivants ? Rappel : l'oculaire est de 10×)**

a) Avec l'objectif rouge 4 × : .....

b) Avec l'objectif jaune 10× : .....

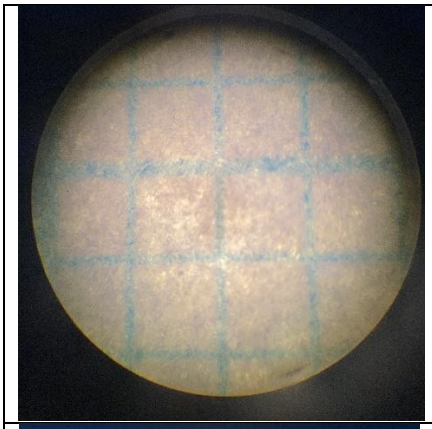
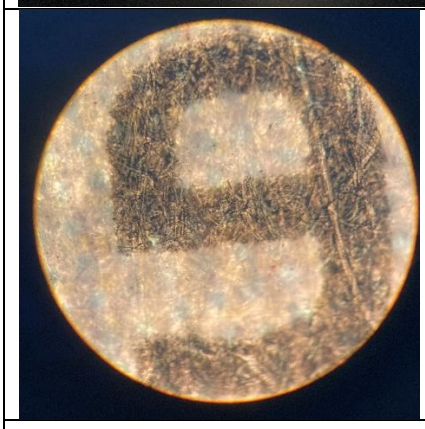
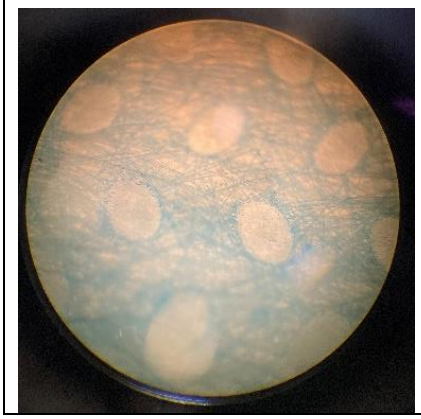
c) Avec l'objectif bleu 40× : .....

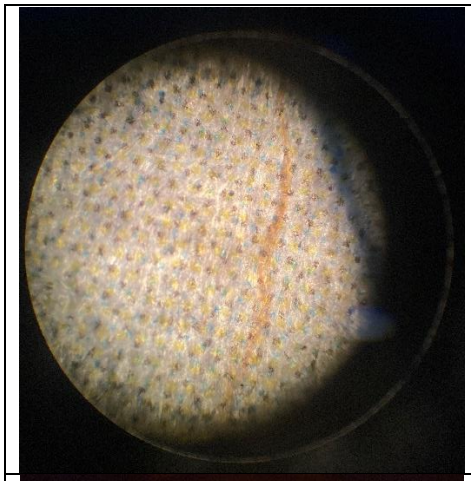
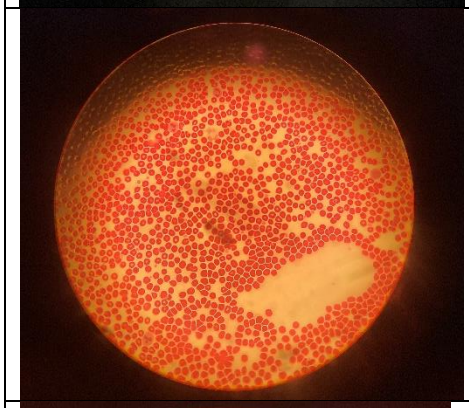
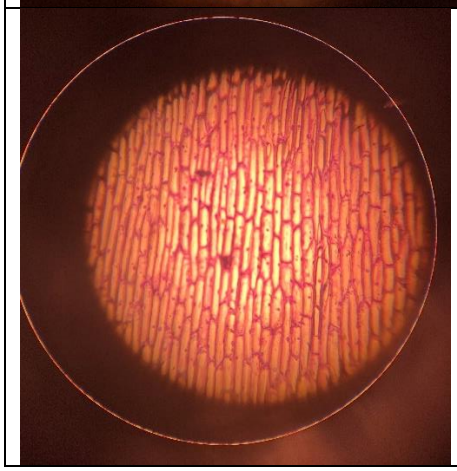
# Identifier les objets mystère

- **A partir du matériel présenté, essayez d'identifier l'objet et l'agrandissement utilisé pour obtenir chacune des photos suivantes.**
- **Essayez d'obtenir des images similaires en mettant correctement au point.**

**Rappel des agrandissements**

- **Oculaire x Lentille rouge = 40X**
- **Oculaire x Lentille jaune = 100X**
- **Oculaire x Lentille bleue = 400X**

| | |
|---|---|
|  | Objet :<br><br>Agrandissement : |
|  | Objet :<br><br>Agrandissement : |
|  | Objet :<br><br>Agrandissement : |

| | | |
|---|---|---|
|  | | Objet :<br><br>Agrandissement : |
|  | | Objet :<br><br>Agrandissement : |
|  | | Objet :<br><br>Agrandissement : |

# Activité Bonus

- **Complétez le tableau avec un dessin d'autres objets que tu as observés. Suis les règles en lien avec le dessin scientifique vus lors du dernier TP (rappel : p. 49 de l'aide-mémoire)**

| | |
|---|---|
| | Objet :<br><br>Agrandissement : |
| | Objet :<br><br>Agrandissement : |
| | Objet :<br><br>Agrandissement : |

# Introduction à la cellule

1. **Compare les cellules animales et végétales dans le document distribué**

| | Forme | Contour de la cellule | Éléments dans la cellule |
|---|---|---|---|
| Cellule végétale | | | |
| Cellule animale | | | |

**A l'aide du site suivant, réponds aux questions :** https://cellule.tiiny.site/

2. **Pourquoi les cellules végétales ont-elles une forme plus rigide et des contours bien définis, contrairement aux cellules animales ?**

.....

.....

3. **A l'aide du site, réalise un schéma légendé d'une cellule animale et végétale**

**Cellule animale**

**Cellule végétale**

4. **Quelles sont les composantes communes aux cellules animales et végétales ?**

.....

5. **Quelles sont les composantes qui se trouvent exclusivement dans les cellules végétales ?**

.....

6. **Complète ce tableau en indiquant le nom de la structure et en mettant un vu si la cellule en question contient cette structure**

| Structure | Fonction | Cellule végétale ? | Cellule animale ? |
|---|---|---|---|
| | Donne à la cellule végétale sa rectangulaire. Permet aux cellules de s'emboîter comme des briques. Absente de la cellule animale | | |
| | Entoure la cellule et contrôle ce qui entre et ce qui sort. | | |
| | Liquide qui remplit la cellule et dans lequel baignent tous les organites. | | |
| | Réservoir d'eau et de nutriments. Maintient la rigidité de la cellule végétale. | | |
| | Dirige toutes les activités de la cellule et contient l'information génétique. | | |
| | Permet à la plante de réaliser la photosynthèse | | |

7. **Qu'est-ce que tu souhaiterais observer au microscope lors du prochain TP ? Liste-le sur la fiche sur le pupitre !**

# Lexique

**Cellulose et glucose**

Le glucose est un sucre fabriqué par la plante grâce à la photosynthèse. Des milliers de molécules de glucose assemblées ensemble forment la cellulose, qui constitue la paroi rigide de la cellule végétale.

**Turgescence**

Gonflement d'une cellule végétale quand la vacuole se remplit d'eau et pousse sur la paroi.

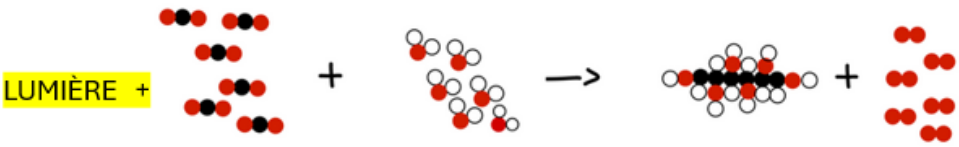
**ADN**

Molécule présente dans le noyau qui contient toutes les informations pour construire et faire fonctionner un être vivant.

**Photosynthèse**

Réaction chimique par laquelle une plante fabrique sa nourriture grâce à la lumière du soleil.

**Dessin de la réaction chimique**




**Formule de la réaction chimique**

Lumière + 6 $CO_2$ + 6 $H_2O$ -> $C_6H_{12}O_6$ + 6 $O_2$

**Organite**

Petit élément à l'intérieur de la cellule qui a un rôle précis, comme le noyau ou les chloroplastes.